

AI落地加速的三重机遇

2022 AI行业投资策略

证券分析师：施鑫展 A0230519080002、洪依真 A0230519060003、刘洋 A0230513050006

联系人：施鑫展 shixz@swsresearch.com

2021.12.24



共同富裕新时代
A New Era of Common Prosperity

申万宏源 · 2022投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2022 China Investment Strategy Conference

- **复盘2021年AI板块表现：**年初我们预判“2021为AI产业化/资本化大年，同时AI将成为计算机2021年高景气投资主线，看好AI领军”。实际年初至12月22日，科大讯飞、大华股份超额收益较高，但海康威视、中证人工智能指数小幅跑赢沪深300，分析四个维度因素
- **市场充分认可AI赛道的长期成长性；中短期市场关注AI的应用场景和落地节奏。**人口红利退潮期，AI应用正当时。瓶颈主要在供给端，碎片化市场强调行业know-how；AI企业的落地能力成为主要分化
- **2022年AI落地加速的三重机遇——机遇一：成熟的应用场景涌现；机遇二：十四五政策密集催化；机遇三：AI独角兽上市潮开启**
- **AI应用的景气归因：政策、竞争、ROI。**1) 政策：《十四五规划纲要》详尽要求；各地大量出台补贴、税收优惠等鼓励措施；2) 竞争：本质是先进生产力对落后生产力的替代，同行的竞争压力加速了AI的扩散应用；3) ROI：典型AI赋能项目的ROI（投资回报率）达到50%-150%，对企业客户足够有吸引力
- **重点行业AI落地场景逐一分析：**智能制造、智慧仓储物流、智慧金融、智慧农业、智慧医疗、智能家居等。成熟的AI应用场景正在涌现，领军AI公司已有大量标杆案例
- **AI独角兽上市潮，有望为AI板块带来更高的关注度和估值锚。**目前商汤上市进度最快，科创板拟上市的AI公司包括云从科技、旷视科技、云天励飞、格灵深瞳等，均已过会并提交注册；第四范式、创新奇智已向港交所提交招股书。正文分析了AI产业链应用层、平台层、芯片层主要厂商和商业模式
- **相关标的：1) 已上市标的，推荐海康威视、大华股份、科大讯飞、虹软科技等；2) 拟上市标的，建议关注商汤（港股）、第四范式（港股）、云从科技、旷视科技等**
- **风险提示：**由于应用场景碎片化，下游落地慢于预期；数据保护政策强化，可能限制C端的AI应用；政府财政若持续紧张，可能暂缓或削减部分投资，则会对to G类的AI业务造成影响

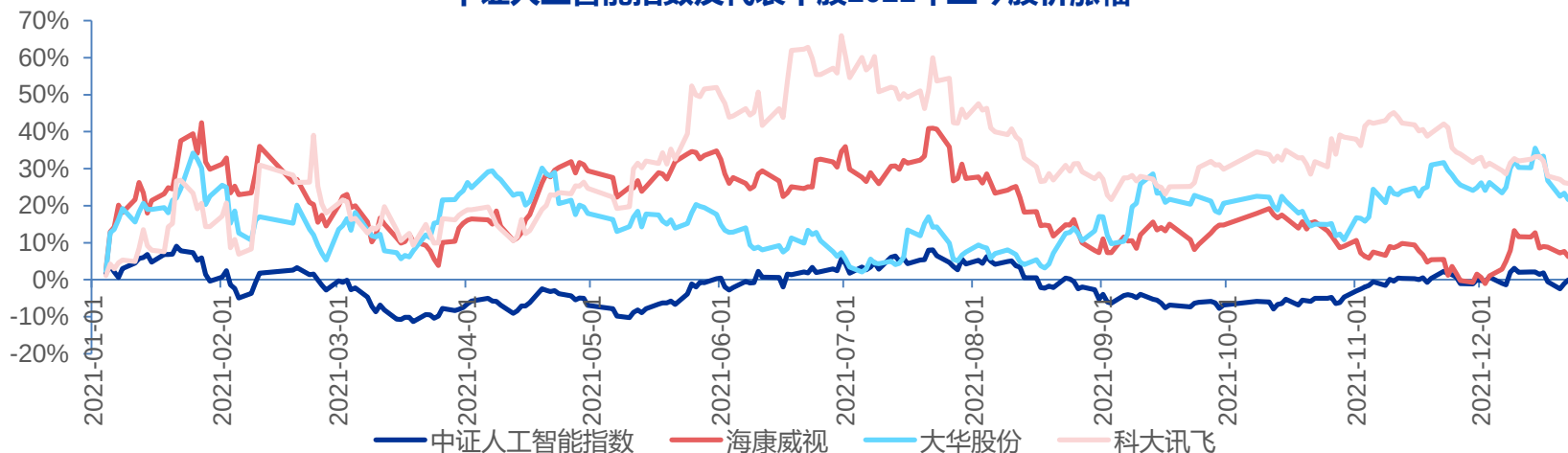
主要内容

1. AI的投资逻辑与落地节奏复盘
2. 机遇一：成熟的应用场景涌现
3. 机遇二：十四五政策密集催化
4. 机遇三：AI独角兽上市潮开启
5. 投资分析意见

1.1 2021股价复盘：个别标的突出，整体蓄势待发

- 今年初我们预判“2021为AI产业化/资本化大年，同时AI将成为计算机2021年高景气投资主线，看好AI领军”
- 实际年初至12月22日，科大讯飞（+26.1%）、大华股份（+21.6%）超额收益较高，但海康威视（+6.3%）、中证人工智能指数（+0.0%）仅小幅跑赢沪深300（-5.7%）
- 年初看好AI领军的四个维度再分析：
 - a) 享受AI行业需求爆发带来的高景气——需求确实旺盛，但供给端仍然存在瓶颈
 - b) 具备显著工程化、人员成本、中台化效率优势——优势继续凸显，但仍需较多前期投入
 - c) 领军公司打造AI开放平台，建立生态圈——生态正在建立，但长尾应用并非当前核心增量
 - d) AI独角兽开启IPO进程，预计带来板块更高关注度——AI独角兽的IPO进程慢于预期

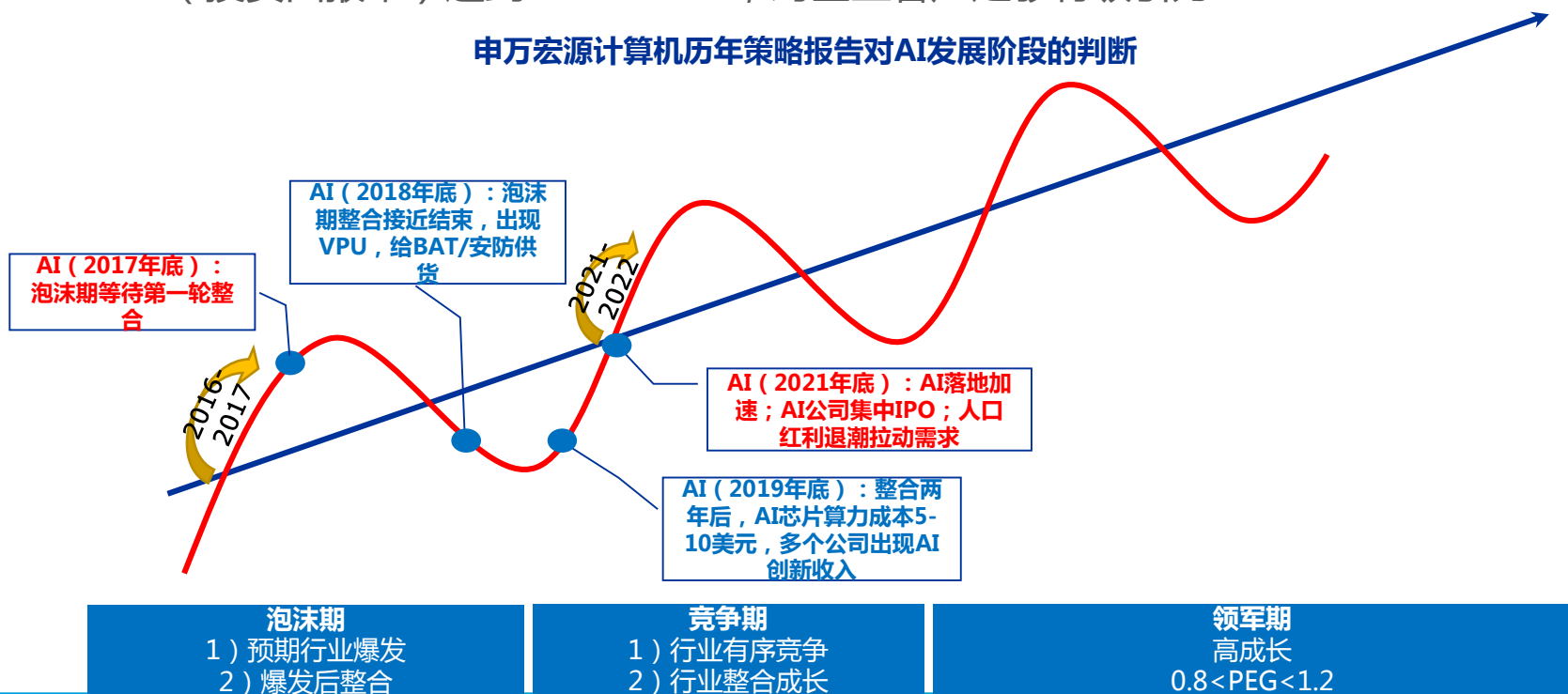
中证人工智能指数及代表个股2021年至今股价涨幅



1.2 长逻辑方面，市场充分认可AI赛道的长期成长性

- **“七普”凸显老龄化、少子化，借鉴日韩经验，利用AI技术应对。** 日本劳动人口见顶后，工业机器人订单随即加速，韩国亦呈现类似趋势。2001年起，我国劳动力增速持续低于1%，人口红利退潮期，AI应用正当时
- **AI应用长期景气归因：政策、竞争、ROI。** 1) **政策**：《十四五规划纲要》大篇幅详尽规划；各地大量出台补贴、税收优惠等鼓励措施；2) **竞争**：本质是先进生产力对落后生产力的替代，同行的竞争压力加速了AI的扩散应用；3) **ROI**：典型AI赋能项目的ROI（投资回报率）达到50%-150%，对企业客户足够有吸引力

申万宏源计算机历年策略报告对AI发展阶段的判断



1.3 中短期市场关注：AI的应用场景和落地节奏

- AI企业已经从“技术驱动”向“商业驱动”阶段发展，市场希望看到能带来收入高增的应用场景
- 我们对AI商业化落地场景有如下判断：
 - 1) 金融、零售、数字政务等领域已经实现广泛应用，且仍有潜力
 - 2) 智能制造和智慧城市是当前值得重点发力的领域
 - 3) 智能驾驶、医疗、教育的长期增长潜力大，但仍需时间培育和积累

人工智能在各行业的成长周期



1.4 中短期的市场关注点：AI的应用场景和落地节奏

- **AI赋能加速落地的瓶颈，更可能在供给端**
- **AI新三要素“产品/方案/工程化”，强调行业Know-How的积累，是渐进过程**

表：工业领域各细分行业的特点、痛点和应用场景均有明显差异

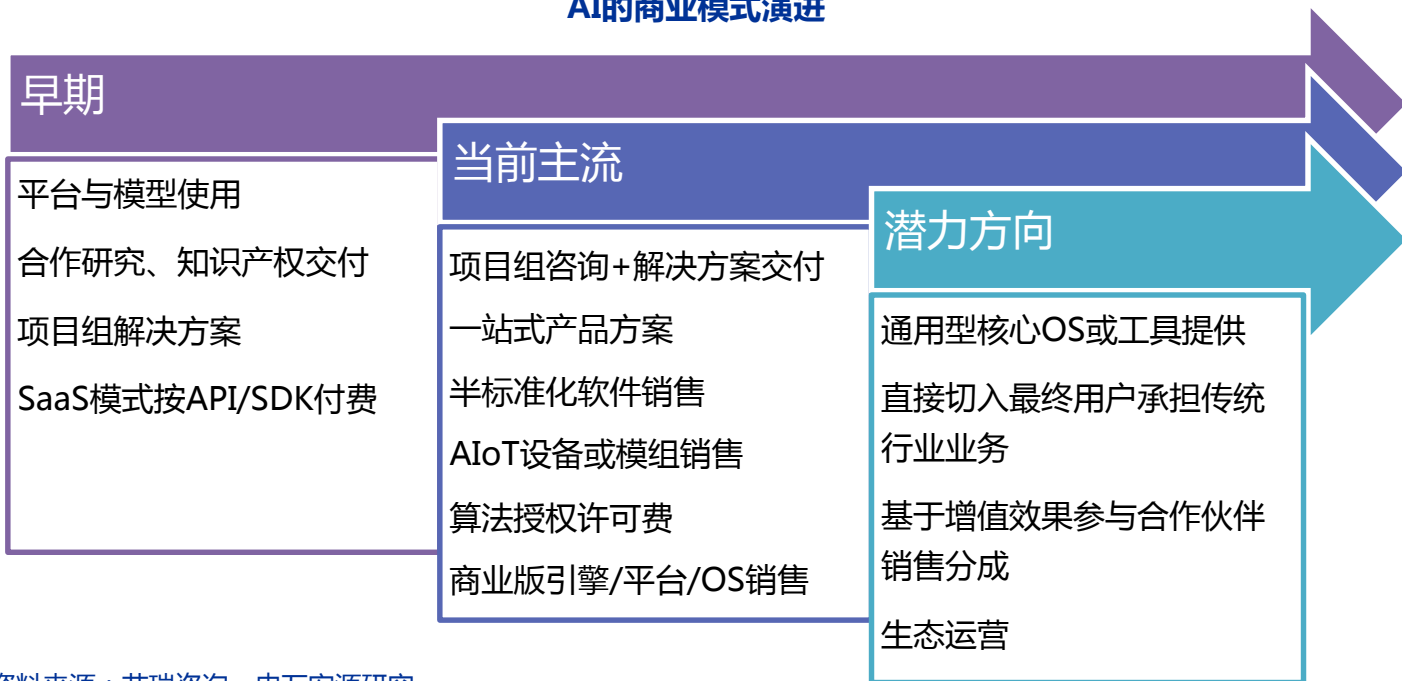
行业	行业特点	行业痛点	典型应用场景
钢铁	生产流程长/生产工艺复杂/供应链冗长	设备维护低效化/生产过程黑箱化/下游需求碎片化/环保压力加剧化	设备全生命周期管理/智能化生产/供应链协同/绿色化生产
石化	设备价值高/工艺复杂/产业链长/危险性高/环保压力大	设备管理不透明/工艺知识传承难/产业链上下游协同水平不高/安全生产压力大	设备健康管理/智能炼化生产/供应链协同/安全监控
煤炭	工艺流程复杂/风险故障频发/资本设备密集/生产条件多变	生产风险高/设备管理难/物流成本高/环境污染大	智能安全开采/矿山综合管理/煤炭智慧运输/生态资源保护
航空航天	研发周期长/产品种类多、规模小/产业链特别长	数据源不统一/模型适配性不足/故障预测水平有待提升	基于MBD的研发设计/基于CPS的智能制造/基于大数据分析的供应链管理/基于PHM的运营维护
船舶	零件数量级大/生命周期长/资本投入大/技术要求高等	接单难/交船难/融资难	基于三维模型的协同设计/基于CPS的智能制造/供应链协同/服务化延伸
汽车	产品精密复杂/生产工艺复杂/技术门槛高/供应链分散	研发设计周期长/下游需求碎片化/供应链管理困难/售后服务低效化	研发设计协同/规模化定制生产/产供销协同/服务化延伸
轨道交通	集约化管理/系统相对封闭/运量大、要求高	资源调配效率低下/车辆运维困难/客户需求不断提高	研发仿真/协同制造/产业链管理/设备健康管理
工程机械	设备产品多样化/生产过程离散化/供应链复杂	资源调配效率低下/机械设备运维困难/金融生态不完善	设备预测性维护/备品备件管理/智慧施工/互联网金融
家电	技术更新速度快/产品研发周期短/产品同质化程度高	生产智能化水平低/供应链协同效率低/行业营收增速放缓	柔性化生产/供应链协同/智能家居解决方案
电子	产品附加值高/技术迭代快/产品质量要求高	新产品生产周期长/设备管理精度不够/劳动力较为密集	设备健康管理/智能化生产/产品质量检测/供应链协同
风电	地理位置偏僻/资本技术密集/发电波动性大	风场设计周期长/设备维护成本高/并网协调效率低/弃风漏风较严重	虚拟风场设计/设备预测维护/智慧风场管理/精准柔性供电

资料来源：《重点行业数字化转型方法论白皮书》，申万宏源研究

1.5 与此同时，AI的商业模式正在演进中

- **当前阶段，AI公司To B/G服务的色彩浓重。我们认为AI公司面临以下权衡：**
 - 标准化软件 vs 定制化方案
 - 细分市场下沉 vs 跨行业平台生态
 - 更大的模型 vs 更低的成本
 -
- **海康、大华、讯飞等领军公司已经完成商业模式的闭环；同时，新模式也在浮现**

AI的商业模式演进



资料来源：艾瑞咨询，申万宏源研究

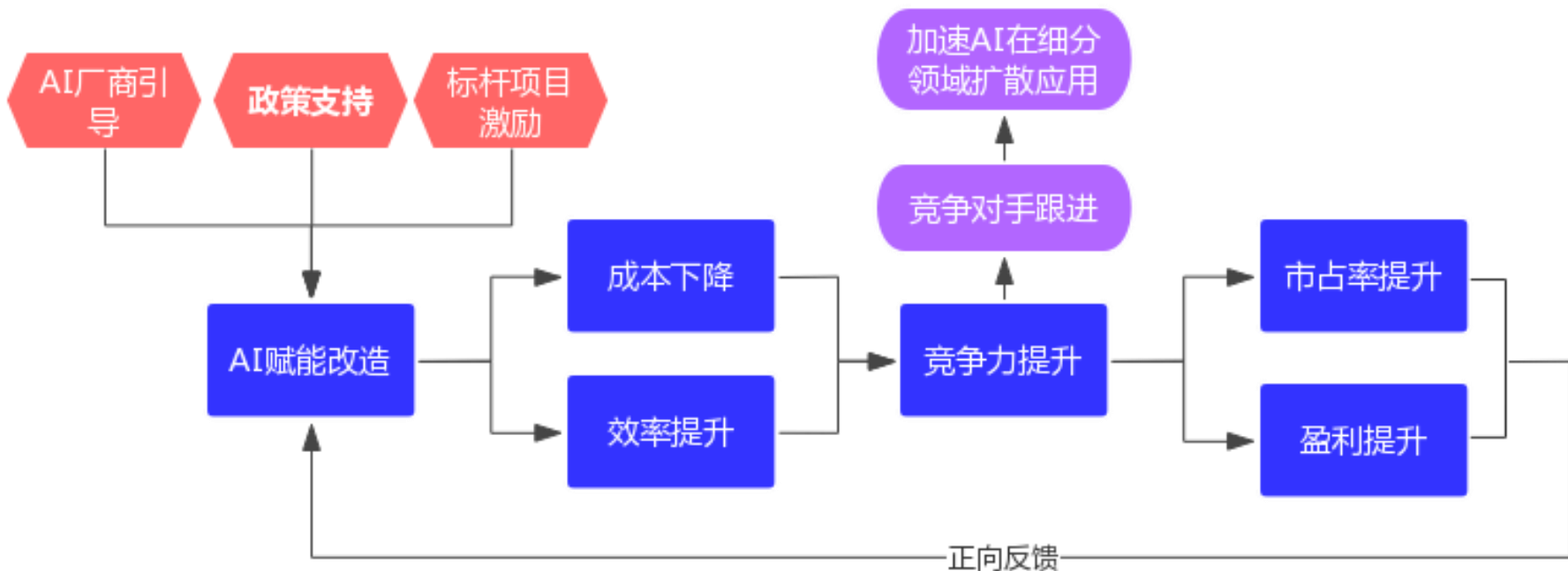
主要内容

1. AI的投资逻辑与落地节奏复盘
2. 机遇一：成熟的应用场景涌现
3. 机遇二：十四五政策密集催化
4. 机遇三：AI独角兽上市潮开启
5. 投资分析意见

2.1 AI赋能的需求端景气归因：政策、竞争、ROI

- **政策**：《十四五规划纲要》第八章 深入实施制造强国战略、第九章 发展壮大战略性新兴产业、第十五章 打造数字经济新优势，已提出详尽规划；各地大量出台补贴、税收优惠等鼓励措施
- **竞争**：本质是先进生产力对落后生产力的替代，同行的竞争压力加速了AI的扩散应用
- **ROI（最关键）**：AI赋能项目的ROI（投资回报率）足够有吸引力

AI赋能存在自我加速渗透的正反馈循环

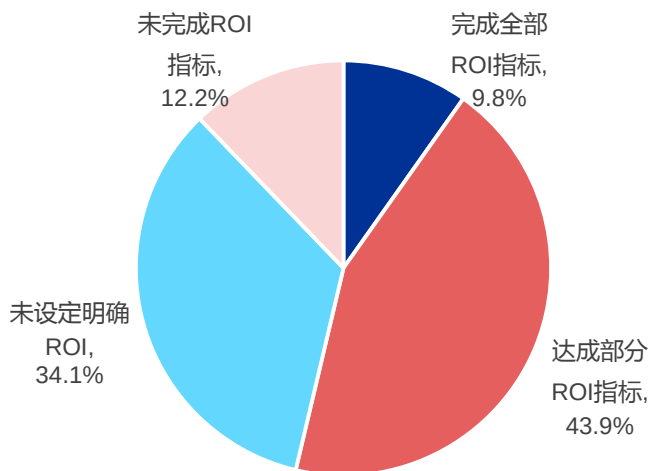


资料来源：申万宏源研究

2.2 智能化转型高ROI，决定AI赋能加速普及

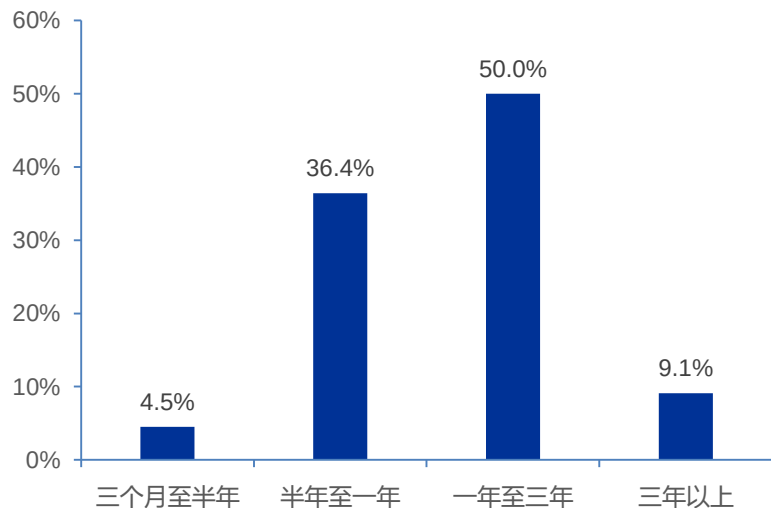
- **企业决定智能化升级与否，核心是ROI（投资回报率）**
 - 智能化解决方案带来的回报（人员和能耗等成本节省、良率和生产效率提升、提高资产周转率等，即降本增效）折现价值大于初期改造投入
- **以海康威视官方公众号提供的AI案例为计算依据，我们计算客户采购后ROI大多为50%-150%，投资回收期仅为1-2年**
- **根据艾瑞咨询的调研结果，50%的企业AI项目回报周期在1~3年，36%的企业回报周期在0.5~1年**

2020年中国甲方企业AI项目投资回报率实现情况



资料来源：艾瑞咨询，申万宏源研究

2020年中国甲方企业AI项目投资回报周期



资料来源：艾瑞咨询，申万宏源研究

2.3 AI领军凭借强落地能力，完成大量案例积累

■ 以AI领军公司海康威视为例：

- 海康威视EBG正大量落地AI赋能案例：2017-2021Q3，共统计官方发布的案例1086个，其中AI赋能类案例占比57%，2020年以来占比平均达到约70%
- 智慧制造、能源冶金、智慧物流、零售连锁等领域从2019年起开始涌现大量案例

海康官方发布的赋能应用案例数量汇总

	AI赋能类										泛安防类			季度汇总		
	智能 制造	能源 冶金	智慧 物流	商业 零售	文教 卫	智慧 农业	生态 保护	智慧 金融	产品 发布	智慧 园区	公共 服务	安防 监控	文章总数	AI赋能类 文章总数	AI赋能类 文章比例	
2021Q3	8	7	3	0	11	1	3	0	15	8	6	4	66	48	73%	
2021Q2	4	4	2	5	7	1	2	0	16	5	1	12	59	41	69%	
2021Q1	7	1	3	3	2	3	2	0	7	5	7	3	43	28	65%	
2020Q4	14	7	5	6	4	1	2	1	1	8	7	8	64	41	64%	
2020Q3	15	10	4	5	5	3	5	0	10	7	9	5	78	57	73%	
2020Q2	9	12	10	10	11	3	0	0	9	10	2	8	84	64	76%	
2020Q1	6	4	2	6	8	1	1	0	1	9	7	8	53	29	55%	
2019Q4	4	9	8	4	3	4	1	0	4	16	7	20	80	37	46%	
2019Q3	11	9	4	1	6	4	2	0	3	15	13	20	88	40	45%	
2019Q2	13	10	5	6	7	0	6	0	5	10	8	9	79	52	66%	
2019Q1	3	8	5	7	5	3	1	0	1	5	6	4	48	33	69%	
2018Q4	3	4	5	2	4	0	6	0	6	9	6	5	50	30	60%	
2018Q3	3	0	2	1	6	1	1	1	2	6	13	22	58	17	29%	
2018Q2	1	1	1	3	9	1	3	2	1	2	7	16	47	22	47%	
2018Q1	0	1	2	2	2	0	1	2	1	4	7	5	27	11	41%	
2017Q4	1	0	5	5	7	0	1	0	1	5	5	10	40	20	50%	
2017Q3	3	0	1	3	12	0	1	0	1	2	8	16	47	21	45%	
2017Q2	1	1	6	1	3	0	1	0	1	0	10	13	37	14	38%	
2017Q1	0	1	5	0	6	0	0	0	2	2	9	13	38	14	37%	
行业汇总	106	89	78	70	118	26	39	6	87	128	138	201	1086	619	57%	

2.4 智能制造：应用场景丰富，关键是knowhow积累

■ 智能制造领域的典型应用场景包括：

- **智能质检**：在AI赋能下对产品表面的缺陷的智能化判断，对产品性能的可视化预测
- **智能设备运维**：与已大量收集的历史数据对比，在设备发生故障之前进行可预测性的分析及维护
- **智能巡检**：电力、能源、化工等企业的智能监控、智能巡检、智能预警等，减少人力巡检的需求

■ 目前AI在制造业主要用于解决可见问题（如**缺陷检测**），未来需要通过发现和预测生产系统中的不可见问题（如**工艺优化**）实现生产效率提升和产品竞争力突破

AI落地至各个制造业细分领域，需要大量knowhow积累



2.5 智慧仓储物流：移动机器人市场持续高增

■ 智慧仓储物流领域的典型应用场景包括：

- **无人仓储**：以移动机器人作为承载平台，以智能仓储设计及管理优化算法为核心，通过搬运机器人协同及调度技术，结合仓储管理软件、自动化物流设备接口，共同实现智能化物流的现代仓储系统
- **智慧供应链**：制造业推进了供应链管理自动化，利用大数据、机器学习等技术，对物流、资金流、信息流等信息进行整合，实现产品生命周期全过程的高效协同，打通与外部供应商和客户的联结

■ 传统制造产业转型升级需求持续，疫情对传统用工方式冲击不断，自动化物流需求持续旺盛，预测未来五年，国内移动机器人市场将持续保持40%以上的增长

海康威视针对智慧物流推出的机器人及软件平台

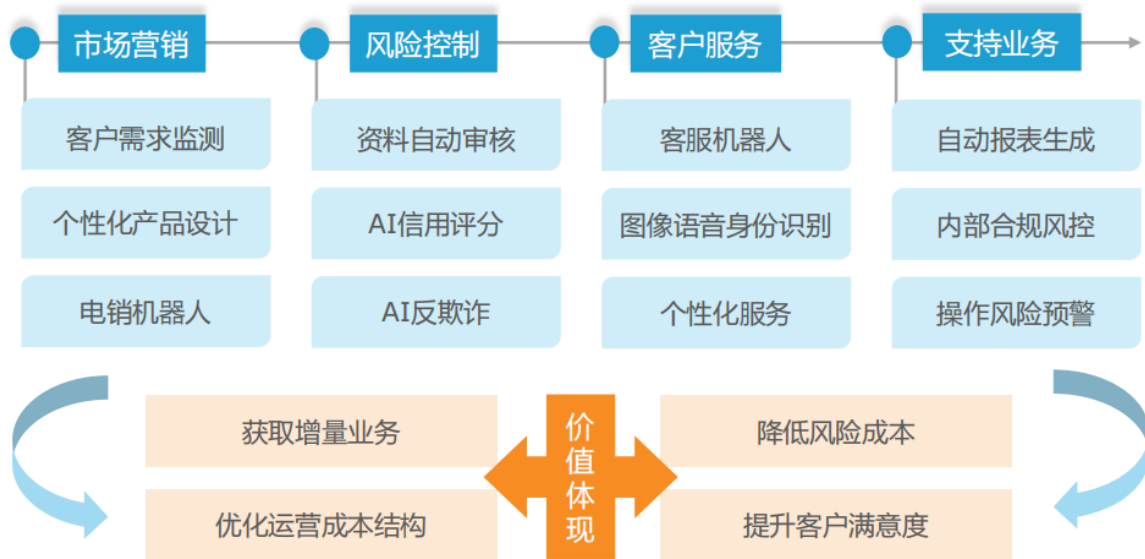


2.6 智慧金融：实现个性化、精细化和普惠化

■ 智慧金融领域的典型应用场景包括：

- **反欺诈和风险评估**：银行通过大量数据中后台处理，建立信贷风险预警系统以及审批机制，加强了金融市场整体的监督管理力度
- **智能投顾**：借助AI为用户提供符合其风险偏好的投资方案和投资策略，完成投资执行，并基于市场监控调整投资组合方式，降低风险
- **保险理赔和结算**：AI在核保理赔、智能结算、自动化结案等场景应用，完善核保流程，预判欺诈风险，并实现理赔材料上传和审核的线上化和自动化，加速理赔流程

AI赋能金融价值链的各个环节



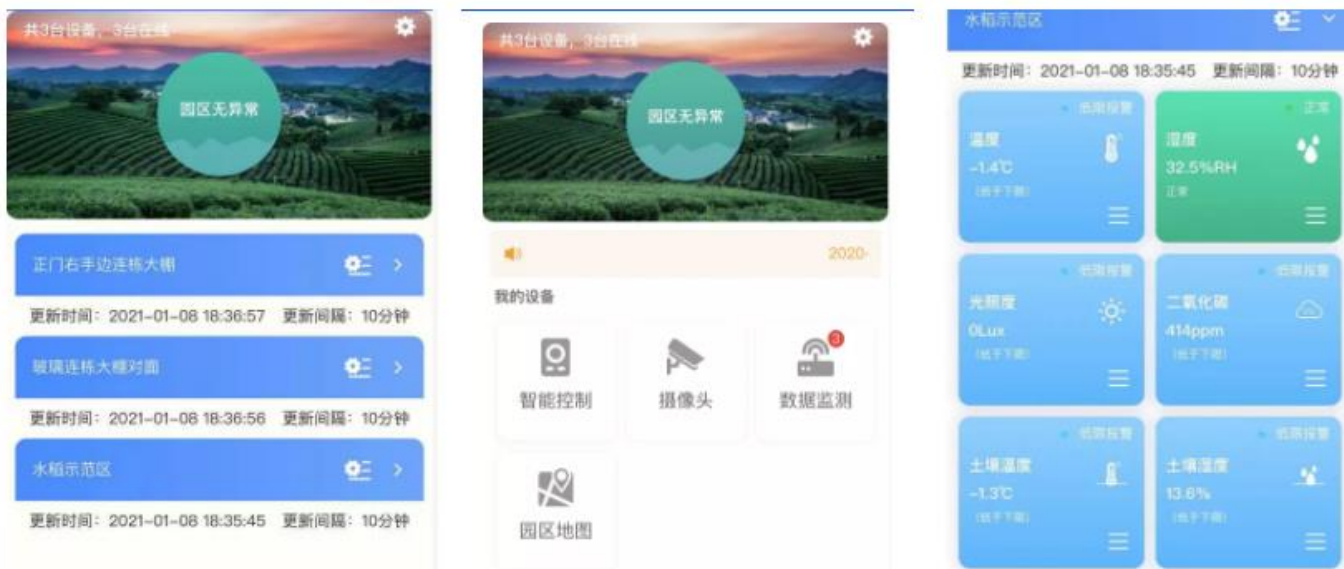
资料来源：亿欧智库，申万宏源研究

2.7 智慧农业：从农业可视化到农业数字化

■ 智慧农业领域的典型应用场景包括：

- **智慧农场无人化作业**：种植、管理、采摘、分拣等环节都可以通过智能机器人来完成，实现农业种植的智能化与自动化
- **智慧化养殖和种植**：种植领域，通过无人机收集作物生长情况、气象、土壤等数据，并集成 AI 算法，建立起了光谱与农作物健康状况的关系。养殖领域，通过摄像装置获得猪脸以及身体状况的照片，为每一头猪建立档案，可用于分析健康状况、行为特征、制定进食数据等
- **大数据分析生产数据**：基于丰富的数据量进行智能化的决策分析。例如浇水，通风、光照、土壤浇灌，都可以自动收集环境数据，通过AI决策，再驱动设备完成

海康威视种植业数字管理平台



2.8 智慧医疗：潜力巨大，部分场景已经成熟

■ 智慧医疗领域的典型应用场景包括：

- **语音录入病历**：高效记录医患沟通，助推医疗信息化
- **医疗影像分析**：病灶识别与标注，减少医生重复性工作；辅助医生降低误诊概率
- **辅助诊疗**：利用自然语言处理、知识图谱、计算机视觉等各种AI技术，综合病人各维度信息及医疗知识进行推理、诊疗
- **新药研发**：人工智能可在新药研发的规划、设计、临床试验等环节发挥作用，通过对包含基因、蛋白结构等信息的生物大数据和海量临床大数据进行分析，缩短新药研发周期，降低药物研发的不确定性

AI已经在医疗产业链各个环节得到应用



2.9 智能家居：生态体系与应用场景的双向扩张

■ 智能家居领域的发展趋势可以划分为三个阶段：

- **阶段一，单品智能化。**其中以家电产品智能化为代表，传统家居产品也紧跟智能化趋势步伐，实现家居产品与信息技术的融合，同时也会衍生出新型的智能家居产品
- **阶段二，单品之间互联互通。**不同品牌、不同品类的产品之间在物理上互联、在数据上互通，这需要智能家居中的所有产品运营在同一平台之上
- **阶段三，系统智能化。**这一阶段产品间的互动互通都是机器的主动行为，不需要用户去人为干涉，这一阶段的实现不仅需要大量物联网设备感知数据，还需要与AI算法技术深度配合

■ 根据 Statista，2020 年全球智能家居市场规模达到 276 亿美元，未来几年将延续 15% 左右的年复合增长率，到 2024 年智能家居设备消费者支出将达到 471 亿美元

萤石网络在智能生活不同场景下的解决方案



主要内容

1. AI的投资逻辑与落地节奏复盘
2. 机遇一：成熟的应用场景涌现
3. 机遇二：十四五政策密集催化
4. 机遇三：AI独角兽上市潮开启
5. 投资分析意见

3.1 To G：受益于提高政府治理能力的规划要求

■ 进入“十四五”第二年，关注从规划到落地的边际增量

- 2021是十四五的开局之年，政府端项目多处于前期规划中，预计2022年开始批量落地
- 根据十四五规划纲要，政府端需求将从安防领域大幅扩张，实现对公共服务领域的业务覆盖和价值深化，全力助推城市的数字化转型，支撑智慧城市运营管理，以及公共安全、城市治理、交通出行、自然资源、生态环保等多方面的智慧业务

表：十四五规划中包含大量提高政府数字化治理能力的要求，预计将在2022年加快落地
十四五规划章节 与提升治理能力相关的具体内容

第十六章 加快数字社会建设步伐	提供智慧便捷的公共服务：聚焦教育、医疗、养老、抚幼、就业、文体、助残等重点领域，推动数字化服务普惠应用，持续提升群众获得感。 建设智慧城市和数字乡村：以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。探索建设数字孪生城市。加快推进数字乡村建设，构建面向农业农村的综合信息服务体系，建立涉农信息普惠服务机制，推动乡村管理服务数字化。 构筑美好数字生活新图景：推进智慧社区建设，依托社区数字化平台和线下社区服务机构，建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务。
第十七章 提高数字政府建设水平	推动政务信息化共建共用：加大政务信息化建设统筹力度，健全政务信息化项目清单，持续深化政务信息系统整合，布局建设执政能力、依法治国、经济治理、市场监管、公共安全、生态环境等重大信息系统，提升跨部门协同治理能力。 提高数字化政务服务效能：全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化。加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基于高频大数据精准动态监测预测预警水平。强化数字技术在公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件应对中的运用，全面提升预警和应急处置能力。
第二十九章 全面提升城市品质	推进新型城市建设：顺应城市发展新理念新趋势，开展城市现代化试点示范，建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管。 提高城市治理水平：运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，精准高效满足群众需求。加强物业服务监管，提高物业服务覆盖率、服务质量和标准化水平。
第五十四章 全面提高公共安全保障能力	完善国家应急管理体系：构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，优化国家应急管理能力体系建设，提高防灾减灾救灾能力。构建应急指挥信息和综合监测预警网络体系，加强极端条件应急救援通信保障能力建设。
第五十五章 维护社会稳定和安全	推进社会治安防控体系现代化：坚持专群结合、群防群治，提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平，形成问题联治、工作联动、平安联创的工作机制，健全社会治安防控体系。推进公安大数据智能化平台建设。

资料来源：十四五规划纲要，申万宏源研究

3.2 To B：在两化融合、大数据等规划中大量强调AI应用

表：针对人工智能在各个行业领域的应用，十四五规划也做了大量部署

规划名称	与人工智能相关的要求
《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》	培育工业级智能硬件、智能机器人、智能网联汽车、智能船舶、无人机、智能可穿戴设备、智能家居等新型智能产品。发展基于智能产品的场景化应用，加快智能产品在工业、交通、医疗、教育、国防科工、健康养老等重点行业领域应用推广，服务支撑产业转型升级和居民消费升级
	推动智能制造单元、智能产线、智能车间建设，实现全要素全环节的动态感知、互联互通、数据集成和智能管控。推动先进过程控制系统在企业的深化应用，加快制造执行系统的云化部署和优化升级，深化人工智能融合应用，通过全面感知、实时分析、科学决策和精准执行，提升生产效率、产品质量和安全水平，降低生产成本和能源资源消耗
	建设数字化车间和智能工厂，构建面向装备全生命周期的数字孪生系统，推进基于模型的系统工程（MBSE）规模应用，依托工业互联网平台实现装备的预测性维护与健康管理
《“十四五”大数据产业发展规划》	到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成
	强化大数据在制造业各环节应用，持续优化设计、制造、管理、服务全过程，推广数字样机、柔性制造、商业智能、预测性维护等新模式，推动生产方式变革。强化大数据在信息消费、金融科技等领域应用，推广精准画像、智能推介等新模式，推动商业模式创新
《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》	实施中小企业数字化赋能专项行动，推动中小企业通过数字化网络化智能化赋能提高发展质量
	加快培育云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网等领域具有国际竞争力的软件技术和产品
	支持人工智能算法库、工具集等研发。加快发展新型机器学习、生物特征识别、自然语言理解新型人机交互、智能控制与决策等产品和服务。推动人工智能开放平台建设

资料来源：工信部，申万宏源研究

3.3 AI是实现双碳目标的重要手段

AI的大量应用将为重点行业降碳减排作出贡献

■ 《“十四五”工业绿色发展规划》要求：

- 以数字化转型驱动生产方式变革，采用工业互联网、大数据、5G等新一代信息技术提升能源、资源、环境管理水平，深化生产制造过程的数字化应用，赋能绿色制造

■ 《2021年中国人工智能助力“双碳”目标达成白皮书》认为：

- 实现碳中和的路径一定是技术密集使用的过程，人工智能在技术上的突破，将借由信息通信技术基础设施应用于各类行业，并与各个行业减碳技术和应用相结合，发挥出巨大潜力
- 与人工智能相关的技术减碳贡献占比将逐年提升，至2060年将至少达到70%，减碳总量将超过350亿吨



至2060年，人工智能创新驱动的技术减碳将超过350亿吨。

减碳350亿吨

- 1 IDC 模型估算，到2020年全社会碳排放量（不含LULUCF2）为115亿吨；预计2030年前碳达峰时峰值排放量为121亿吨。
- 2 从当前至2060年实现碳中和，涉及使用人工智能相关技术助力减碳总计将超过350亿吨。
- 3 信息通信技术助力减碳总计有望610亿吨。在此过程中，与人工智能相关的技术减碳贡献占比将逐年提升，至2060年将至少到达70%。

主要内容

1. AI的投资逻辑与落地节奏复盘
2. 机遇一：成熟的应用场景涌现
3. 机遇二：十四五政策密集催化
4. 机遇三：AI独角兽上市潮开启
5. 投资分析意见

4.1 预计2022年AI独角兽公司将集中上市

- 目前商汤上市进度最快，拟于2021年底在港交所完成上市
- 科创板拟上市的AI公司包括云从科技、旷视科技、云天励飞、格灵深瞳等，均已过会并提交注册，预计将在2022年完成上市
- 第四范式、创新奇智已向港交所提交招股书，上市进程正在推进
- AI独角兽上市潮有望为AI板块带来更高的关注度和估值锚

表：AI拟上市公司目前上市进展

科创板	受理	问询	上市委会议	提交注册	备注
云从科技	2020/12/3	2020/12/31	2021/7/20	2021/8/4	
云天励飞	2020/12/8	2021/1/6	2021/8/6	2021/9/10	
旷视科技	2021/3/12	2021/4/12	2021/9/9	2021/9/30	
格灵深瞳	2021/6/22	2021/7/16	2021/11/9	2021/12/3	
依图科技	2020/11/4	2020/12/1			2021/6/30 终止
云知声	2020/11/3	2020/12/1			2021/2/19 终止
港股		上市进展			
商汤-W		于2021/8/27向港交所提交招股书，拟于2021/12/30完成上市			
第四范式		于2021/8/13向港交所提交招股书			
创新奇智		于2021/6/25向港交所提交招股书			

资料来源：wind，申万宏源研究

4.2 AI行业产业链——代表厂商

AI行业各领域代表性公司

技术及应用标准与规范

科研学术机构与高层次人才

通信与信息网络

数据存储设施

物联网与微型传感器

人工智能基础层

AI 模型生产

AI 开源框架 PyTorch TensorFlow 飞桨
腾讯优图 incnn 天元

AI 开放平台 腾讯云 百度大脑
京东数科 搜狗知言
讯飞开放平台 Face++

商用版 AI 应用模型效率化生产平台
Paradigm 先知
MEGVII 旷视 Brain++
ATOM

AI 算力基础

AI 芯片(Fabless) HISILICON Cambricon
NVIDIA 地平线
依图 YITU Paradigm
Intel Chipletell
晨兴参论

智能服务器与高性能计算中心
HUAWEI inspur 浪潮
Sugon

智能云 腾讯云 阿里云
金山云 京东智联云 百度智能云

AI 数据资源管理

大数据治理与软件服务
星环科技 Paradigm
GRIDSUM 数据众包
BONC 数据众包
speechicean
科大讯飞 蓝贝科技

AI 基础数据服务

百度智能云 数据众包
speechicean
科大讯飞 蓝贝科技

城市公共事业、企业级客户、消费者

人工智能应用层

AI + 泛安防

海康威视 Aihua
YITU 依图 YITU
PENSEES 澎思
MEGVII 旷视
大智数能
腾讯优图

AI + 医疗

BioMing
United Imaging
X 射线
ADEN
SoundAI 声智
X 射线

AI + 工业

计算机视觉预测与维护
K'DATA
Paradigm
CyberTough
SIEMENS
GRIDSUM
PlantData

AI + 教育

腾讯优图
科大讯飞
SeoundAI 声智
Cloudpick 云享
腾讯优图

AI + 零售

京东数科
Cloudpick 云享
腾讯优图

AI + 金融

计算机视觉
云从科技 腾讯优图
业务智能
京东数科 4Paradigm
流程智能
达观数据 高伟盛
客户数据
Baidu 百度
京东数科

AI + 互联网

视觉与图像
腾讯优图 MEGVII 旷视
规划与推荐
滴滴出行 字节跳动
搜索与问答
Sogou 搜狗 达观数据
云从科技 腾讯优图

AI + 政务

阿里云 京东数科
腾讯云 科大讯飞
TRS 市峰科技

自主无人系统

apollo westwell
图森 tu Simple
SIASUN UBTECH
京东数科
XAG

人工智能技术层

计算机视觉

MEGVII 旷视 依图 YITU
腾讯优图 Microsoft

关键领域技术

语音识别
科大讯飞 AISPEECH
Sogou 搜狗 达观数据
云从科技 腾讯优图

自然语言处理

Google Baidu 百度
Sogou 搜狗 达观数据
4Paradigm SeoundAI 声智

关键通用技术

机器学习 知识图谱
4Paradigm AWS
Baidu 百度 Sogou 搜狗
京东数科 科大讯飞

4.3 AI应用层：百花齐放，工程和变现能力为核心

■ AI+安防、AI+金融是标配：

- 智慧城市和安防仍然是AI机器视觉最成熟的落地场景
- 根据相关公司招股书，安防+金融合计收入在AI四小龙中占比都在50%以上
- 云从科技：继续探索AI在社区、政务、金融更深层次全栈应用

■ AI+手机仍然是理想的收费场景：

- 根据相关公司招股书，虹软、商汤、旷视该业务毛利率在80%以上，纯SDK收费，理想的场景
- 但规模后续增长有限

■ AI+汽车、AI+教育等可能为新的增长空间：

- 商汤科技：AI+汽车，探索机器视觉在L2+自动驾驶应用。
- 旷视科技：探索AIoT在物流、智造等多行业的广泛应用



4.4 AI平台层：巨头必争之地



AI平台层：

- 支撑AI大规模训练生产、部署的技术体系
- 包括训练框架、模型生产平台、推理部署框架、数据平台

训练、推理部署框架是核心：

- 机器学习框架或深度学习框架：**AI开发依赖的环境安装、部署、测试以及不断迭代改进准确性和性能调优，框架目的是为了简化、加速和优化这个过程；让企业专注于技术研究和产品创新
- 巨头竞争的核心点，**各大厂建设算法模型数据库，将其封装为软件框架，为应用开发提供集成软件工具包，为上层应用开发提供了算法调用接口

4.5 AI芯片：突破NVIDIA壁垒的三种可能性



4.6 AI独角兽财务比较：收入增速高，但利润、现金流弱

■ 大部分AI独角兽在2018-2020年收入高增，但是普遍出现大幅亏损

- AI独角兽大多存在高额的激励费用、或由于估值提升产生的公允价值变动损益，净利润通常大幅亏损。即使扣非，仍然都无法实现盈利
- AI独角兽公司几乎都难以实现正向的经营性净现金流，需要依赖外部融资输血。从招股书上可以看到密集的融资轮次、大量的PE/VC机构股东，是这些企业的共同特征

表：主要AI公司业绩指标比较

单位：百万元		收入				净利润				扣非净利润				经营性净现金流			
		2017A	2018A	2019A	2020A	2017A	2018A	2019A	2020A	2017A	2018A	2019A	2020A	2017A	2018A	2019A	2020A
0020.HK	商汤-W	-	1,853	3,027	3,446	-	-3,428	-4,963	-12,158	-	-466	-1,386	-2,040	-	-750	-2,869	-1,229
H01664.HK	第四范式	-	128	460	942	-	-368	-717	-750	-	-376	-744	-810	-	-255	-395	-453
H01611.HK	创新奇智	-	-	229	462	-	-	-244	-361	-	-	-271	-396	-	-	-189	-174
A21026.SH	旷视科技	304	854	1,260	1,391	-775	-2,800	-6,639	-3,327	-242	-565	-1,249	-1,547	-168.0	-747.3	-1,591.5	-1,032.6
A20636.SH	云从科技	65	484	807	755	-106	-181	-1,708	-690	-112	-211	-464	-677	-67.9	-271.5	-505.9	-461.9
A20645.SH	云天励飞	50	133	230	426	-55	-195	-500	-936	-65	-211	-313	-257	-69.6	-233.8	-188.5	-243.1
A21156.SH	格灵深瞳	0	52	71	243	-	-70	-414	-78	-	-92	-189	-102	-	-110.7	-110.6	35.1
A20585.SH	依图科技	69	304	717	-	-1,166	-1,161	-3,642	-	-199	-651	-999	-	-234.8	-676.8	-1,119.0	-
A20583.SH	云知声	61	197	219	-	-174	-213	-279	-	-177	-229	-317	-	-116.8	-157.9	-341.4	-
688256.SH	寒武纪-U	8	117	444	459	-381	-41	-1,179	-435	-29	-172	-377	-659	-23.5	-55.5	-201.8	-132.1
688088.SH	虹软科技	346	458	564	683	86	158	210	251	3	203	166	196	83.0	248.2	208.9	127.9
002230.SZ	科大讯飞	5,445	7,917	10,079	13,025	435	542	819	1,364	359	266	489	767	362.7	1,148.1	1,531.5	2,270.8
002236.SZ	大华股份	18,844	23,666	26,149	26,466	2,379	2,529	3,188	3,903	2,340	2,495	3,017	2,735	914.2	955.3	1,600.6	4,401.5
002415.SZ	海康威视	41,905	49,837	57,658	63,503	9,411	11,353	12,415	13,386	9,177	10,983	12,038	12,806	7,373.2	9,114.0	7,767.7	16,088.2

资料来源：wind，申万宏源研究

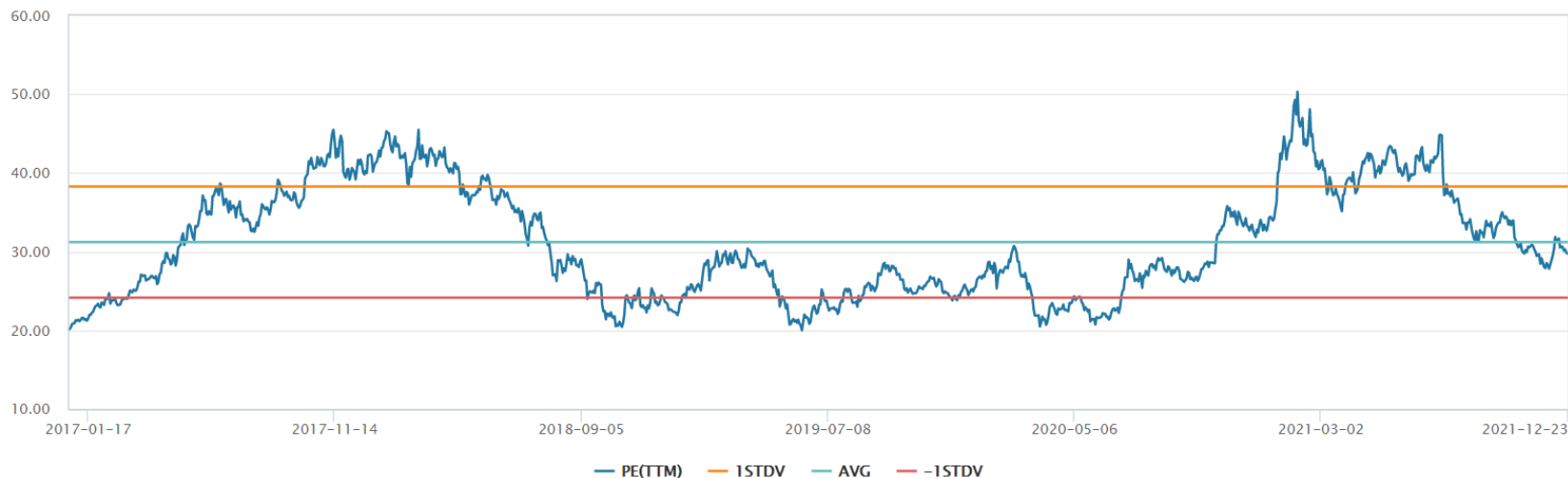
主要内容

1. AI的投资逻辑与落地节奏复盘
2. 机遇一：成熟的应用场景涌现
3. 机遇二：十四五政策密集催化
4. 机遇三：AI独角兽上市潮开启
5. 投资分析意见

5.1 海康威视：2022三大BG展望乐观、估值中枢上行可期

- **公司进入新一轮增长曲线的时点已至：AI赋能带来收入加速、软化毛利率稳中有升；同时在统一软件架构下，费用率先稳后降**
- **中长期收入增长中枢15-20%，利润增长中枢20-25%，其中：**
 - PBG增长中枢10%左右；EBG增长中枢25%左右；SMBG增长中枢15%左右；创新业务增长中枢40%左右；海外业务增长中枢15%左右
- **当前市盈率已回落至历史均值下方，未来估值中枢上移概率大！**
 - 当前海康威视的PE（TTM）为29.7倍，已回落至近5年的中枢下方
 - 估值中枢上移是大概率事件：AI产业化落地高景气周期，预计EBG收入增速上行；AI独角兽未来上市，将给AI板块提供更高的估值锚

海康威视PE（TTM）已回落至历史均值下方



5.2 大华股份：全面强化2B赋能，管理进阶与价值重估

■ 大华实际可能为A股TMT中价值前1%

- 大华的长期股东投资回报、现金流、盈利能力是TMT价值前1%

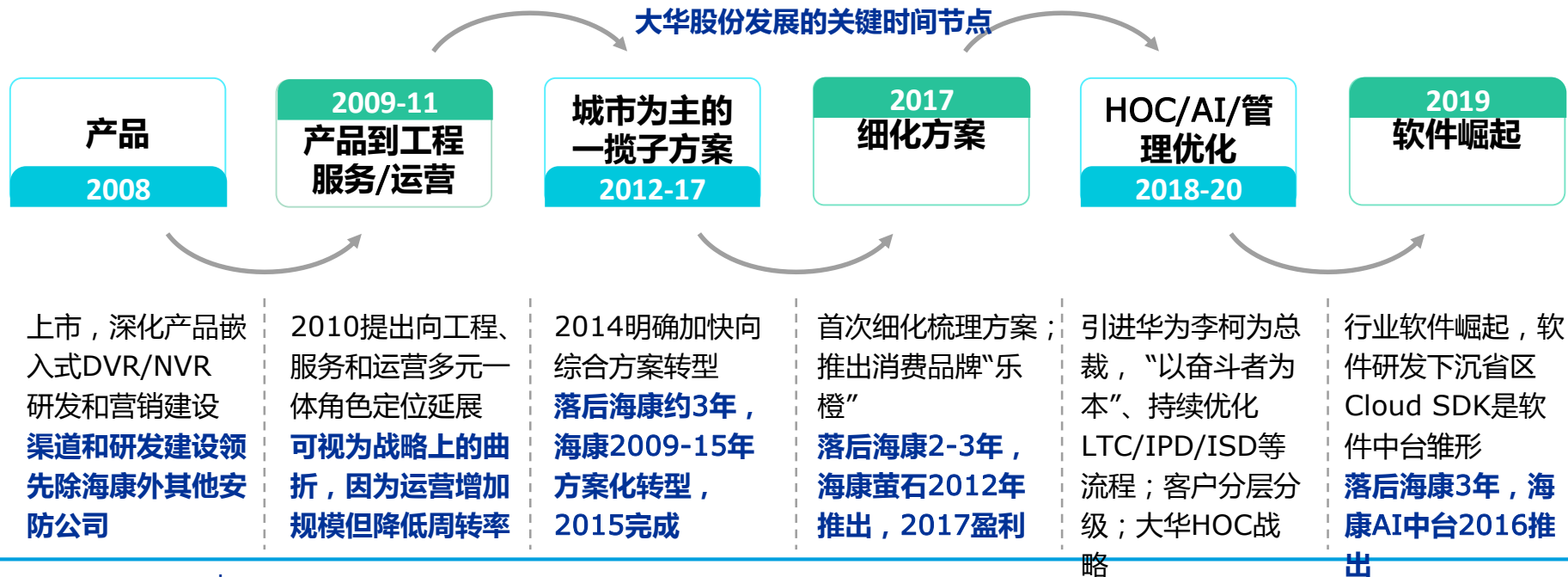
■ 与海康威视AI的时间与规模比较

- 大华发展分约五个阶段。每阶段与海康平均“距离”约2-3年，代表性包括解决方案化/2C/中台化

■ 战略优化与管理进阶得失分析

- 2018后李总裁阶段，优化管理流程/软化/改变薪酬，但是2B方案拓展、碎片化等问题尚未解决
- 2020年后，修正2G业务占比问题，AI碎片化下沉，这样业务周转率会增加。薪酬增长较理性

■ 目前PE估值处于低位，有较大修复空间



5.3 科大讯飞：智慧教育增长稳健，AI红利加速兑现

■ 公司在AI战略2.0驱动下，持续在核心赛道兑现红利

- **智慧教育产品进入规模化增长阶段**：21H1智慧教育营收17.3亿元，同比增长31.5%。区域级因材施教解决方案在安徽蚌埠、青岛西海岸新区、昆明五华区、山西长治、湖北武汉经开区等地形成示范引领，为区域教育实现更高质量发展提供有效路径
- **开放平台成为增长亮点**：21H1开放平台业务收入12.9亿元，同比增长131.7%。讯飞开放平台已对外开放434项AI能力及解决方案，聚集超过220万开发者团队、330万生态合作伙伴
- **AI+医疗/AI+城市/AI+消费者/AI+汽车/AI+运营商**等各个行业赛道多点开花

讯飞因材施教区域解决方案项目中标情况概览



5.4 虹软科技：最好的商业模式，2022困境反转

- 纯算法厂商，拥有最好的商业模式，财务指标可验证
- 第一成长曲线：手机拍照算法，全球第一份额。遭遇华为、LG退出的黑天鹅
- 第二成长曲线：智能汽车产品及屏下产品，预计2022年兑现

虹软把握了每一轮产品周期

第一波产品周期：
图像处理和数码相机

Arcsoft US公司
(前身)最早推出
图像编辑软件。数码相机软件市场占有率超50%。

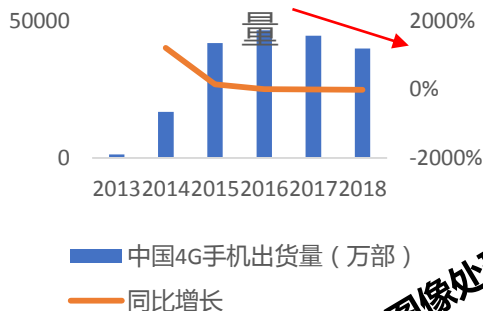
1999-2018年数码相机出货量



第二波产品周期：
手机

成立软虹科技有限公司，移动端图像处理技术领先，协助发布业界第一款后置双摄手机。

2013-2018年手机出货量



第三波产品周期：
泛智能终端

将业务拓展至智能设备的计算摄影和视觉人工智能技术应用。

以图像处理算法和AI算法推进产品创新

1994

1997

2003

2015

2016

2019

2021

产品周期历程

5.5 AI长期高景气赛道，继续聚焦领军标的

- **结论：后人口红利时代，AI有望成为十年以上的高景气赛道；需求爆发增长的条件已经具备，现阶段瓶颈可能在于供给端；行业将获得AI赋能成功案例大量示范效应、十四五大量政策催化、AI独角兽上市潮等三重机遇；重点关注AI企业的落地能力**

表：相关公司估值情况

代码	公司	市值（亿元）	股价 (元/股)	EPS			PE		
		2021/12/23		2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
002415	海康威视	4,732	50.69	1.83	2.27	2.76	28	22	18
002236	大华股份	719	23.99	1.51	1.74	2.13	16	14	11
002230	科大讯飞	1,183	50.88	0.80	1.09	1.49	64	47	34
688088	虹软科技	180	44.30	0.51	0.63	0.94	87	70	47

资料来源：Wind、申万宏源研究（各公司EPS为申万宏源预测值）

■ 风险提示：

- **由于应用场景碎片化，下游落地慢于预期。**不同的行业、细分领域之间，甚至同一领域不同的企业之间，对AI应用的需求可能都有区别。AI落地进度可能因为场景碎片化而低于预期。
- **数据保护政策强化，可能限制C端的AI应用。**各国对数据隐私和数据安全进一步强化保护力度，可能影响部分AI企业的数据采集分析，且C端AI应用受到影响更大。
- **政府财政若持续紧张，可能暂缓或削减部分投资，则会对to G类的AI业务造成影响。**

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swwhysc.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swwhysc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swwhysc.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swwhysc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)	：股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	：股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	：股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

施鑫展
shixz@swsresearch.com